

I-GANs para Síntese de Flutuação de Work Function Metálico (WFF)

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

Capítulo 44

2026

Abstract

Propomos uma I-GAN regularizada por Poisson para sintetizar mapas de work function de grãos TiN/TaN em nós de 1,6 nm. O gerador produz rugosidade estocástica de WF; a perda física força o potencial associado a satisfazer a equação de Poisson.

Palavras-chave: I-GAN; WFF; TiN/TaN; Poisson; nanofolha; 1.6 nm.

1 Modelo

$$\min_G \max_D \mathcal{L}_{\text{GAN}}(G, D) + \lambda_{\text{phys}} \|\nabla \cdot (\epsilon \nabla \phi_G) + \rho\|^2. \quad (1)$$

2 Resultados

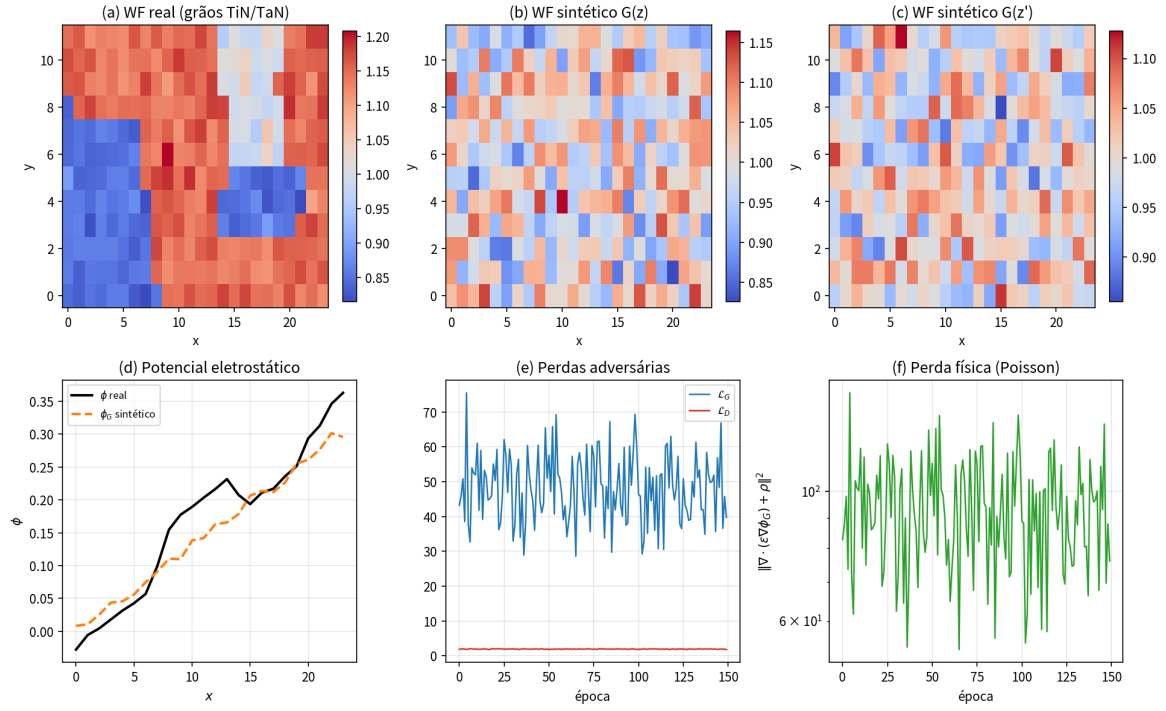


Figure 1: (a) WF real; (b,c) sintéticos; (d) ϕ ; (e,f) perdas.

3 Conclusão

A I-GAN com regularização eletrostática gera mapas de WFF fisicamente consistentes para portas metálicas em escala 1.6 nm.

References

- [1] I. Goodfellow et al. Generative adversarial nets. *NeurIPS*, 2014.